

中学2年 数学	2章 連立方程式 2節 連立方程式の利用	月 日
	連立方程式の利用 ②	名前

ポイント

文章題の解き方

● 手順

求めたいものを x, y とおき、等しい関係を2つ見つけて連立方程式をつくります。解いたあと、解を場面に入れて確かめます。

● 速さの表

速さ・時間・道のりを表に整理し、合計の欄から式をつくります。大問1の表は、分速60mで x 分歩き、分速100mで y 分走って、30分で2200m進む例です。

● 割合・濃度

5%増えると 1.05倍、10%減ると 0.9倍です。食塩の重さは、食塩水の重さに濃度をかけて求めます。

1 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

速さ・道のり・時間

例	歩く	走る	合計
速さ（分速）	60m	100m	
時間（分）	x	y	30
道のり（m）	$60x$	$100y$	2200

(1) 家から駅まで1800mあります。はじめは分速60mで歩き、途中から分速150mで走ったところ、全部で18分かかりました。歩いた時間と走った時間は、それぞれ何分ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 1周1800mの池があります。兄と弟が同じ地点から同時に出発し、同じ向きに進むと、36分後に兄が弟に追いつきます。反対の向きに進むと、12分後に出会います。兄と弟の速さは、それぞれ分速何mですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) A地点からB地点まで20kmあります。はじめは時速4kmで歩き、のこりを時速12kmの自転車で進んだところ、全部で2時間30分かかりました。歩いた道のりと自転車で進んだ道のりは、それぞれ何kmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 上流のP地点から下流のQ地点までは24kmあります。船でP地点からQ地点まで下るのに2時間、Q地点からP地点まで上るのに3時間かかりました。流れのない水面での船の速さと、川の流れの速さは、それぞれ時速何kmですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

中学2年 数学	2章 連立方程式 2節 連立方程式の利用	月 日
	連立方程式の利用 ②（うら）	名前

2 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

割合の増減

(1) ある中学校の昨年の男子と女子の人数の合計は400人でした。今年は、男子が5%増え、女子が10%減って、合計は396人になりました。昨年の男子と女子の人数は、それぞれ何人でしたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) ある店で、商品Aと商品Bの定価の合計は3000円です。Aを2割引き、Bを3割引きで買くと、代金の合計は2280円になりました。AとBの定価は、それぞれ何円ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) A町とB町の昨年の人口の合計は12000人でした。今年は、A町が2%増え、B町が3%減って、合計では15人増えました。昨年のA町とB町の人口は、それぞれ何人でしたか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) ある地区の昨年の小学生は、中学生より100人多くいました。今年は、小学生が6%減り、中学生が4%増えて、小学生と中学生の合計は昨年より10人減りました。今年の小学生と中学生は、それぞれ何人ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

3 次の問題を、連立方程式をつくって解きなさい。

食塩水の濃度

(1) 8%の食塩水と3%の食塩水を混ぜて、5%の食塩水を400gつくります。8%の食塩水と3%の食塩水を、それぞれ何g混ぜればよいですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(2) 4%の食塩水と10%の食塩水を混ぜて、6%の食塩水を600gつくります。4%の食塩水と10%の食塩水を、それぞれ何g混ぜればよいですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(3) 10%の食塩水と食塩を混ぜて、25%の食塩水を300gつくります。10%の食塩水と食塩を、それぞれ何g混ぜればよいですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

(4) 濃度のわからない食塩水A、Bがあります。Aを100gとBを300g混ぜると8%の食塩水ができ、Aを300gとBを100g混ぜると6%の食塩水ができます。A、Bの濃度は、それぞれ何%ですか。

(とちゅうの式も書きましょう)

答え

1 速さ・道のり・時間

考え方 求めたいものを x, y とおき、速さ・時間・道のりを表に整理します。合計の欄から、等しい関係を2つ見つけます。

$$(1) \begin{cases} x+y=18 \\ 60x+150y=1800 \end{cases}$$

歩いた時間10分、走った時間8分

- 歩いた時間を x 分、走った時間を y 分として、表に整理します。歩く：速さ 60、時間 x 、道のり $60x$ 。走る：速さ 150、時間 y 、道のり $150y$ 。
- 時間の合計が18分、道のりの合計が1800mなので、式を2つつくります。

$$\begin{aligned} x+y &= 18 \\ 60x+150y &= 1800 \end{aligned}$$
- 1つ目の式を $y=18-x$ と変形して、2つ目の式に代入します。

$$\begin{aligned} 60x+150(18-x) &= 1800 \\ 60x+2700-150x &= 1800 \\ -90x &= -900 \\ x &= 10 \end{aligned}$$
- $x=10$ を $y=18-x$ に代入すると、 $y=8$ となります。
- 確かめ。歩いた10分で $60 \times 10 = 600m$ 、走った8分で $150 \times 8 = 1200m$ 進みます。時間は $10+8=18$ 分、道のりは $600+1200=1800m$ となり、問題に合います。

$$(2) \begin{cases} x+y=20 \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{12}=\frac{5}{2} \end{cases}$$

歩いた道のり5km、自転車の道のり15km

- 歩いた道のりを x km、自転車で進んだ道のりを y km とします。時間は、道のりを速さでわって求めます。歩く：時間 $\frac{x}{4}$ 時間。自転車：時間 $\frac{y}{12}$ 時間。
- 2時間30分は $\frac{5}{2}$ 時間です。道のりの合計が20km、時間の合計が $\frac{5}{2}$ 時間なので、式を2つつくります。

$$\begin{aligned} x+y &= 20 \\ \frac{x}{4}+\frac{y}{12} &= \frac{5}{2} \end{aligned}$$
- 2つ目の式の両辺に12をかけて、分母をはらいます。

$$3x+y=30$$
- $3x+y=30$ から $x+y=20$ をひいて、 y を消します。

$$\begin{aligned} 2x &= 10 \\ x &= 5 \end{aligned}$$
- $x=5$ を $x+y=20$ に代入すると、 $y=15$ となります。
- 確かめ。歩いた5kmは $5 \div 4 = \frac{5}{4}$ 時間、自転車の15kmは $15 \div 12 = \frac{5}{4}$ 時間で、合わせて $\frac{5}{2}$ 時間（2時間30分）です。道のりは $5+15=20$ km となり、問題に合います。

$$(3) \begin{cases} 36x-36y=1800 \\ 12x+12y=1800 \end{cases}$$

兄は分速100m、弟は分速50m

- 兄の分速を x m、弟の分速を y m とします。同じ向きでは、兄が $36x$ m、弟が $36y$ m 進み、兄は弟より池を1周ぶん多く進んで追いつきます。反対の向きでは、兄が $12x$ m、弟が $12y$ m 進み、2人の道のりの和が1周になります。

$$\begin{aligned} 36x-36y &= 1800 \\ 12x+12y &= 1800 \end{aligned}$$
- 1つ目の式を36で、2つ目の式を12でわって、かんたんにします。

$$\begin{aligned} x-y &= 50 \\ x+y &= 150 \end{aligned}$$
- 2つの式をたして、 y を消します。

$$\begin{aligned} 2x &= 200 \\ x &= 100 \end{aligned}$$
- $x=100$ を $x+y=150$ に代入すると、 $y=50$ となります。
- 確かめ。同じ向きでは $36 \times 100 - 36 \times 50 = 3600 - 1800 = 1800m$ 、反対の向きでは $12 \times 100 + 12 \times 50 = 1200 + 600 = 1800m$ となり、どちらも池の1周の長さに合います。

$$(4) \begin{cases} 2(x+y)=24 \\ 3(x-y)=24 \end{cases}$$

船の速さ時速10km、流れの速さ時速2km

- 船の速さを時速 x km、川の流れの速さを時速 y km とします。下りの速さは $x+y$ 、上りの速さは $x-y$ です。下り：速さ $x+y$ 、時間 2、道のり $2(x+y)$ 。上り：速さ $x-y$ 、時間 3、道のり $3(x-y)$ 。
- どちらも道のりは24kmなので、式を2つつくります。

$$\begin{aligned} 2(x+y) &= 24 \\ 3(x-y) &= 24 \end{aligned}$$
- 1つ目の式を2で、2つ目の式を3でわります。

$$\begin{aligned} x+y &= 12 \\ x-y &= 8 \end{aligned}$$
- 2つの式をたして、 y を消します。

$$\begin{aligned} 2x &= 20 \\ x &= 10 \end{aligned}$$
- $x=10$ を $x+y=12$ に代入すると、 $y=2$ となります。
- 確かめ。下りの速さは $10+2=12$ で $12 \times 2 = 24$ km、上りの速さは $10-2=8$ で $8 \times 3 = 24$ km となり、どちらも24kmで問題に合います。

2 割合の増減

考え方 昨年の人数や定価を x, y とおきます。「5%増える」は 1.05倍、「10%減る」は 0.9倍、「2割引き」は 0.8倍と表します。

$$(1) \begin{cases} x+y=400 \\ 1.05x+0.9y=396 \end{cases}$$

男子240人、女子160人

- 昨年の男子を x 人、女子を y 人とします。5%増えると 1.05倍、10%減ると 0.9倍になります。昨年の合計が 400人、今年の合計が396人なので、式を2つつくります。

$$x+y=400$$

$$1.05x+0.9y=396$$
- 2つ目の式の両辺を100倍して、15でわります。

$$7x+6y=2640$$
- 1つ目の式を6倍して、 $7x+6y=2640$ からひき、 y を消します。

$$6x+6y=2400$$

$$x=240$$
- $x=240$ を $x+y=400$ に代入すると、 $y=160$ となります。
- 確かめ。男子240人の5%は12人で、今年は252人。女子160人の10%は16人で、今年は144人です。
 $252+144=396$ 人となり、問題に合います。

$$(2) \begin{cases} x+y=3000 \\ 0.8x+0.7y=2280 \end{cases}$$

Aの定価1800円、Bの定価1200円

- Aの定価を x 円、Bの定価を y 円とします。2割引きは 0.8倍、3割引きは 0.7倍の値段です。定価の合計が3000円、代金の合計が2280円なので、式を2つつくります。

$$x+y=3000$$

$$0.8x+0.7y=2280$$
- 2つ目の式の両辺を10倍します。

$$8x+7y=22800$$
- 1つ目の式を7倍して、 $8x+7y=22800$ からひき、 y を消します。

$$7x+7y=21000$$

$$x=1800$$
- $x=1800$ を $x+y=3000$ に代入すると、 $y=1200$ となります。
- 確かめ。Aは $1800 \times 0.8 = 1440$ 円、Bは $1200 \times 0.7 = 840$ 円です。 $1440+840=2280$ 円となり、問題に合います。

$$(3) \begin{cases} x+y=12000 \\ 0.02x-0.03y=15 \end{cases}$$

A町7500人、B町4500人

- 昨年のA町を x 人、B町を y 人とします。A町は $0.02x$ 人増え、B町は $0.03y$ 人減ります。合計が 15人増えたので、増えた人数から減った人数をひくと15人です。

$$x+y=12000$$

$$0.02x-0.03y=15$$
- 2つ目の式の両辺を100倍します。

$$2x-3y=1500$$
- 1つ目の式を3倍して、 $2x-3y=1500$ とたし、 y を消します。

$$3x+3y=36000$$

$$5x=37500$$

$$x=7500$$
- $x=7500$ を $x+y=12000$ に代入すると、 $y=4500$ となります。
- 確かめ。A町は $7500 \times 0.02 = 150$ 人増え、B町は $4500 \times 0.03 = 135$ 人減ります。 $150-135=15$ 人増えて、問題に合います。

$$(4) \begin{cases} x-y=100 \\ 0.06x-0.04y=10 \end{cases}$$

今年の小学生282人、中学生208人

- 昨年の小学生を x 人、中学生を y 人とします。小学生は $0.06x$ 人減り、中学生は $0.04y$ 人増えます。合計が 10人減ったので、減った人数から増えた人数をひくと10人です。

$$x-y=100$$

$$0.06x-0.04y=10$$
- 2つ目の式の両辺を100倍して、2でわります。

$$3x-2y=500$$
- 1つ目の式を2倍して、 $3x-2y=500$ からひき、 y を消します。

$$2x-2y=200$$

$$x=300$$
- $x=300$ を $x-y=100$ に代入すると、 $y=200$ となります。これは昨年的人数です。問われているのは今年的人数です。
- 小学生は $300 \times 0.94 = 282$ 人、中学生は $200 \times 1.04 = 208$ 人
- 確かめ。今年の合計は $282+208=490$ 人で、昨年の合計 $300+200=500$ 人より10人減っており、問題に合います。

3 食塩水の濃度

考え方 食塩水の重さの合計と、食塩の重さの合計を、それぞれ式にします。食塩の重さは、食塩水の重さに濃度をかけて求めます。

$$(1) \begin{cases} x+y=400 \\ 0.08x+0.03y=20 \end{cases}$$

8%の食塩水160g、3%の食塩水240g

- 8%の食塩水を x g、3%の食塩水を y g とします。
食塩水の重さの合計は400g、食塩の重さの合計は $400 \times 0.05 = 20$ g です。
 $x+y=400$
 $0.08x+0.03y=20$
- 2つ目の式の両辺を100倍します。
 $8x+3y=2000$
- 1つ目の式を3倍して、 $8x+3y=2000$ からひき、 y を消します。
 $3x+3y=1200$
 $5x=800$
 $x=160$
- $x=160$ を $x+y=400$ に代入すると、 $y=240$ となります。
- 確かめ。8%の160gの食塩は $160 \times 0.08 = 12.8$ g、3%の240gの食塩は $240 \times 0.03 = 7.2$ g です。合わせて20gで、400gの5%に合います。

$$(2) \begin{cases} x+y=600 \\ 0.04x+0.1y=36 \end{cases}$$

4%の食塩水400g、10%の食塩水200g

- 4%の食塩水を x g、10%の食塩水を y g とします。
食塩水の重さの合計は600g、食塩の重さの合計は $600 \times 0.06 = 36$ g です。
 $x+y=600$
 $0.04x+0.1y=36$
- 2つ目の式の両辺を100倍して、2でわります。
 $2x+5y=1800$
- 1つ目の式を2倍して、 $2x+5y=1800$ からひき、 x を消します。
 $2x+2y=1200$
 $3y=600$
 $y=200$
- $y=200$ を $x+y=600$ に代入すると、 $x=400$ となります。
- 確かめ。4%の400gの食塩は $400 \times 0.04 = 16$ g、10%の200gの食塩は $200 \times 0.1 = 20$ g です。合わせて36gで、600gの6%に合います。

$$(3) \begin{cases} x+y=300 \\ 0.1x+y=75 \end{cases}$$

10%の食塩水250g、食塩50g

- 10%の食塩水を x g、食塩を y g とします。食塩は水をふくまないの、 y g がそのまま食塩の重さです。
食塩水の重さの合計は300g、食塩の重さの合計は $300 \times 0.25 = 75$ g です。
 $x+y=300$
 $0.1x+y=75$
- 1つ目の式から2つ目の式をひいて、 y を消します。
 $0.9x=225$
 $x=250$
- $x=250$ を $x+y=300$ に代入すると、 $y=50$ となります。
- 確かめ。10%の250gの食塩は 25g で、食塩50gを加えると $25+50=75$ g です。重さは $250+50=300$ g で、その25%は 75g となり、問題に合います。

$$(4) \begin{cases} x+3y=32 \\ 3x+y=24 \end{cases}$$

Aは5%、Bは9%

- Aの濃度を $x\%$ 、Bの濃度を $y\%$ とします。Aの100gにふくまれる食塩は x g、Bの300gにふくまれる食塩は $3y$ g です。混ぜた400gの8%は、 $400 \times 0.08 = 32$ g です。
 $x+3y=32$
- Aの300gには $3x$ g、Bの100gには y g の食塩があります。混ぜた400gの6%は、 $400 \times 0.06 = 24$ g です。
 $3x+y=24$
- 1つ目の式を3倍して、 $3x+y=24$ をひき、 x を消します。
 $3x+9y=96$
 $8y=72$
 $y=9$
- $y=9$ を $x+3y=32$ に代入すると、 $x=5$ となります。
- 確かめ。Aが5%、Bが9%のとき、Aの100gとBの300gでは $5+27=32$ g で、400gの8%。Aの300gとBの100gでは $15+9=24$ g で、400gの6%です。どちらも問題に合います。

まちがえやすいところ

- 単位がそろっているか確かめましょう。2時間30分は、時速で式をつくるなら $\frac{5}{2}$ 時間と直します。
- x, y が何を表すかと、問われているものを確かめましょう。求めた x, y を答えにしないように、問われた量で答えます。